

ITC-ICG 11 · Relación de normas UNE de referencia

TEMA 08 · VÍDEO 1 DE 1 · REGLAMENTO · ITC-ICG 11

Este tema es tu índice de normas. La ITC-ICG 11 no da requisitos técnicos nuevos: es una ITC de consulta cuyo único cometido es guardar, en un solo sitio, el listado oficial de todas las normas UNE que el Reglamento y sus ITC obligan a cumplir. Aquí tienes qué es esa ITC, cómo funciona la cita de normas «sin año» y la relación completa de normas, ordenada para que localices en un vistazo cuál toca cada trabajo.

Qué es la ITC-ICG 11

La ITC-ICG 11 tiene por objeto **recoger el listado de normas** a las que se refiere el **artículo 12 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (aprobado por el **Real Decreto 919/2006**).

Dicho de otro modo: cuando cualquier ITC del Reglamento te dice «cúmplase la UNE tal», el catálogo completo de esas normas —con su numeración y su título— vive en la ITC-ICG 11. Es la «lista maestra» de normas del gas.

El listado se mantiene al día mediante **Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa**, que actualiza qué normas están vigentes cada vez que se revisa alguna.

Nota aclaratoria — No busques en la ICG 11 «cómo se hace una prueba de estanquidad» ni «qué ventilación lleva una caldera»: eso está en las UNE concretas (la 60670, por ejemplo). La ICG 11 es solo el **índice telefónico**: te dice qué normas existen y de qué van, no el contenido de cada una. Piénsala como la contraportada de un libro con el listado de capítulos.

Nota aclaratoria — ¿Por qué una ITC entera solo para una lista? Porque las normas se revisan a menudo. Meter el listado en una ITC aparte permite actualizarlo por Resolución **sin tener que reformar el Reglamento** cada vez que cambia una UNE. Es un cajón que se puede reordenar sin tocar el mueble.

Cómo se citan las normas: el artículo 12

Conviene tener claro el mecanismo, porque cae en el examen:

1. Las ITC pueden exigir el cumplimiento de **normas (UNE u otras)**, total o parcialmente. Esa referencia **se hace sin indicar el año de edición** de la norma. Es en la **ITC-ICG 11** donde se recoge el listado de todas las normas citadas, por **título y numeración**, con su año de edición.

2. Cuando una norma se revisa, se **actualiza el listado** mediante resolución del órgano directivo competente, indicando desde cuándo vale la nueva edición y hasta cuándo la antigua. A falta de resolución, se entiende válida la **edición posterior** a la del listado, siempre que no cambie criterios básicos y solo actualice ensayos o incremente la seguridad.

Nota aclaratoria — por eso en todo el curso ves «UNE 60670» sin fecha. No es un descuido: es exactamente como manda el Reglamento. Las ITC citan la norma **sin año** para no quedarse anticuadas cada vez que AENOR saca una edición nueva. El único sitio donde el año figura oficialmente es la ICG 11. Por eso en la tabla de abajo tampoco ponemos año: reproducimos número y título, tal como se cita en obra.

Nota aclaratoria — el «periodo de coexistencia». Cuando sale una edición nueva de una norma, no mata a la antigua de golpe: hay un tramo en que **valen las dos a la vez** (el periodo de coexistencia), hasta una fecha en que la vieja deja de aplicar. La Resolución de actualización es la que fija esas fechas. Para ti, como instalador, la regla práctica es sencilla: **usa siempre la edición vigente** según el listado actualizado.

Tipos de norma que verás en la lista

Antes de la tabla, distingue los prefijos, porque el examen los mezcla:

Norma UNE

Norma española (la elabora AENOR). En gas, la serie **60xxx** es la de las normas nacionales del sector (canalizaciones, instalaciones receptoras, GLP, etc.).

Norma UNE-EN

Norma europea (EN) adoptada como española. Vale por igual en todos los países que la adoptan.

Norma UNE-EN ISO

Norma internacional (ISO) adoptada como europea y española.

Norma UNE-CEN/TR

Informe técnico (TR, Technical Report) del CEN adoptado como español. Es documentación de apoyo, no una especificación de obligado cumplimiento pleno como una norma.

Nota aclaratoria — el truco del prefijo. Cuantas más siglas, «más lejos» viene la norma: **UNE** = de casa (España); **UNE-EN** = de Europa; **UNE-EN ISO** = del mundo entero; **UNE-CEN/TR** = un informe técnico europeo. Todas acaban siendo españolas (por eso empiezan por UNE), pero el origen te dice el alcance. Si te preguntan «¿la 60670 es europea?», no: la serie 60xxx es **nacional**.

Relación de normas UNE citadas en el Reglamento

Listado completo, por numeración y título, **sin año de edición** (tal como se citan en las ITC). Incluye las modificaciones (marcadas **/1M**, **/A1**, **/A2**, **/A3**) y las enmiendas incorporadas (marcadas **+A1**, **+A2**), que en el listado oficial figuran como referencias propias.

Normas UNE nacionales (serie 60xxx y 123xxx)

Norma UNE	Contenido / tema
UNE 60210	Plantas satélite de Gas Natural Licuado (GNL).
UNE 60250	Instalaciones de suministro de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras.
UNE 60310	Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar e igual o inferior a 16 bar.
UNE 60310/1M	Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar (modificación de la UNE 60310).
UNE 60311	Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación igual o inferior a 5 bar.
UNE 60311/1M	Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación igual o inferior a 5 bar (modificación de la UNE 60311).
UNE 60312	Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión de entrada no superior a 16 bar.
UNE 60601	Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
UNE 60620-1	Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
UNE 60620-2	Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 2: Acometidas interiores.
UNE 60620-3	Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 3: Estaciones de regulación y medida.
UNE 60620-4	Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 4: Grupos de regulación.
UNE 60620-5	Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 5: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
UNE 60630	Diseño, construcción, montaje y explotación de estaciones de servicio de GLP para vehículos a motor.
UNE 60670-1	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
UNE 60670-2	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología.
UNE 60670-3	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.

Norma UNE	Contenido / tema
UNE 60670-4	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.
UNE 60670-5	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
UNE 60670-6	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
UNE 60670-7	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.
UNE 60670-8	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.
UNE 60670-9	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
UNE 60670-10	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.
UNE 60670-11	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
UNE 60670-12	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
UNE 60670-13	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.
UNE 60750	Indelebilidad y durabilidad del marcado de los aparatos que utilizan gas como combustible, depósitos de gas y componentes y accesorios de instalaciones de gas. Requisitos y procedimientos de verificación.
UNE 123001	Cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares.

Nota aclaratoria — la serie 60670 es el corazón de tu categoría B. De todo el listado, la familia **UNE 60670** (partes 1 a 13) es la que más vas a manejar: es la norma de las **instalaciones receptoras hasta 5 bar**, es decir, lo doméstico y comercial de siempre. Fíjate en cómo está troceada: la 60670-8 son las pruebas de estanquidad, la 60670-6 la ventilación de locales, la 60670-7 la conexión de aparatos... Cuando en el examen te den una tarea («¿qué parte trata la ventilación?»), la respuesta suele estar en una parte de la 60670.

Nota aclaratoria — MOP, en una frase. MOP es la **Máxima presión de Operación**: la presión más alta a la que la instalación puede trabajar de forma normal y continuada. Cuando veas «MOP ≤ 5 bar» piensa «instalación de baja/media presión, la típica de vivienda y comercio». Es el umbral que separa la serie 60670 (hasta 5 bar) de la serie 60620 (por encima de 5 bar).

Nota aclaratoria — no confundas 60620 con 60670. Las dos hablan de instalaciones receptoras, pero por la presión: **60670 = hasta 5 bar** (lo tuyo, doméstico/comercial); **60620 = por encima de 5 bar** (industrial, alta presión). Truco: el número más alto (**670**) es la presión más baja. Y ojo con la 60310/60311/60312, que ya no son receptoras sino **distribución** (la red de la calle).

Normas UNE-EN, UNE-EN ISO y UNE-CEN/TR (europeas e internacionales)

Norma	Contenido / tema
UNE-EN 3-7+A1	Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
UNE-EN 437	Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de aparatos.
UNE-EN 1363-1	Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1594	Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación superior a 16 bar. Requisitos funcionales.
UNE-EN 1856-1	Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE-EN 1949	Especificaciones de las instalaciones de sistemas de GLP para usos domésticos en vehículos habitables de recreo y para alojamiento en otros vehículos.
UNE-EN 12007-1	Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Requisitos funcionales generales.
UNE-EN 12007-2	Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con MOP inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Requisitos funcionales específicos para el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar).
UNE-EN 12007-3	Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con MOP inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Recomendaciones funcionales específicas para el acero.
UNE-EN 12007-4	Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con MOP inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones funcionales específicas para la renovación.
UNE-EN 12007-5	Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con MOP inferior o igual a 16 bar. Parte 5: Acometidas. Requisitos funcionales específicos.
UNE-EN 12186	Infraestructura gasista. Estaciones de regulación de presión de gas para el transporte y la distribución. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 12327	Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos funcionales.
UNE-EN 12864	Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas.
UNE-EN 12864/A1	Reguladores de reglaje fijo (≤ 200 mbar, ≤ 4 kg/h) para butano, propano o sus mezclas (modificación A1 de la UNE-EN 12864).
UNE-EN 12864/A2	Reguladores de reglaje fijo (≤ 200 mbar, ≤ 4 kg/h) para butano, propano o sus mezclas (modificación A2 de la UNE-EN 12864).
UNE-EN 12864/A3	Reguladores de reglaje fijo (≤ 200 mbar, ≤ 4 kg/h) para butano, propano o sus mezclas (modificación A3 de la UNE-EN 12864).

Norma	Contenido / tema
UNE-EN 13384-1+A1	Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluidodinámicos. Parte 1: Chimeneas que prestan servicio a un único aparato de calefacción.
UNE-EN 13384-2+A1	Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
UNE-EN 13501-1	Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13786+A1	Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus mezclas.
UNE-EN 16436-1+A2	Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 1: Mangueras y tubos.
UNE-EN 16436-2+A2	Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 2: Conjuntos con accesorios de unión.
UNE-EN ISO 9001	Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
UNE-EN ISO 16923	Estaciones de servicio para gas natural. Estaciones de GNC para repostaje de vehículos.
UNE-CEN/TR 1749	Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos). Ratificada por AENOR.

Nota aclaratoria — la UNE-EN 437 la vas a citar mil veces. Es la que define las **tres familias de gas** (1.^a manufacturados/aire propanado, 2.^a gas natural, 3.^a GLP) y las categorías de aparatos. Cada vez que en el curso oigas «tres familias» o «categorías de aparatos», detrás está la 437. Y la **UNE-CEN/TR 1749** es su compañera: clasifica los aparatos por **tipos** (A, B, C) según cómo evacúan los humos.

Nota aclaratoria — las «modificaciones» y «enmiendas» son la misma norma retocada. No son normas nuevas. La **/1M** o **/A1** es un parche que corrige o amplía la norma base; la **+A1** ya viene incorporada (consolidada) en la versión que se cita. Por eso ves varias entradas de la UNE-EN 12864 (/A1, /A2, /A3): es la misma norma de reguladores con tres parches sucesivos. En obra citas la norma; el parche va implícito en la edición vigente.

Nota aclaratoria — regla rápida para localizar la norma. ¿Es tubería de la calle (distribución)? Series **60310/60311/60312** (nacional) o **12007/1594/12327** (europea). ¿Es instalación dentro del edificio hasta 5 bar? **60670**. ¿Chimeneas y humos? **123001, 1856-1, 13384**. ¿Reguladores, inversores y mangueras de GLP?

12864, 13786, 16436. ¿GLP en depósito o envases? **60250, 60620** (GN >5 bar), **1949** (caravanas). Con estos «cajones» colocas casi cualquier norma del listado.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La **ITC-ICG 11** es tu índice de normas: el listado oficial al que remite el **artículo 12** del Reglamento (**RD 919/2006**). Cuando un proyecto, la **empresa distribuidora** o un inspector te exijan «cúmplase la UNE tal», aquí localizas de un vistazo su numeración y de qué va. En obra te evita citar la norma equivocada en el **certificado de instalación** (el «boletín»): si pones la referencia mal o una edición caducada, la distribuidora te lo rechaza y te deja la instalación **sin dar de alta** hasta que lo corrijas.
- **Cómo se citan las normas: sin año.** Las ITC citan la norma **sin fecha de edición**; el listado con año, título y numeración vive **solo** en la ICG 11 y se actualiza por **Resolución** de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Regla de obra: **usa siempre la edición vigente**. Trabajar con una norma derogada es la vía rápida a que te tumben la puesta en servicio.
- **La serie UNE 60670 (partes 1 a 13) es tu pan de cada día.** Es la de las instalaciones receptoras hasta **5 bar**: lo doméstico y comercial, el núcleo de la categoría B. Memoriza las partes que tocas a diario, porque cada una previene una avería concreta: la **60670-8** (pruebas de estanquidad) evita la **fuga** que si no aparece luego con olor y riesgo de deflagración; la **60670-6** (ventilación y evacuación de humos del local) evita la **intoxicación por CO**, el aparato que **se apaga** por falta de aire y el **ennegrecido** de rejillas y paredes; la **60670-7** (conexión de aparatos) evita la fuga en el racor y la **mala combustión**; la **60670-9** (pruebas previas y puesta en servicio) es la que respalda dar gas por primera vez.
- **No confundas por presión ni por función.** **60670** = hasta 5 bar (lo tuyo, doméstico/comercial); **60620** = más de 5 bar (industrial). Y ojo: **60310/60311/60312** ya no son receptoras sino **distribución** (la red de la calle). Meter una norma de distribución en el boletín de una vivienda es un error de bulto que salta a la primera revisión.
- **Las normas de GLP que sí manejas con las manos.** **UNE-EN 12864** (reguladores), **UNE-EN 13786** (inversores) y **UNE-EN 16436** (mangueras y tubos flexibles). La manguera **caducada o agrietada** es de las fugas más típicas en cocinas de butano: cámbiala en cada revisión. Un regulador mal tarado da **presión incorrecta** y, con ella, **llama amarilla y mala combustión**.
- **Familias y tipos de aparato.** La **UNE-EN 437** define las **tres familias de gas** (1.ª manufacturados/aire propanado, 2.ª gas natural, 3.ª GLP) y las categorías de aparatos; la **UNE-CEN/TR 1749**, los **tipos A, B y C** según cómo evacúan los humos. Equivocar el tipo de aparato (colocar un tipo A donde hace falta un B o un C estanco) es diseñar la intoxicación por CO desde el papel.
- **Prefijos y parches, para que no te líen.** **UNE** (nacional), **UNE-EN** (europea), **UNE-EN ISO** (internacional), **UNE-CEN/TR** (informe técnico europeo). Las marcas /

1M, /A1, /A2, /A3 y +A1/+A2 son la misma norma retocada, no normas nuevas: en el boletín citas la norma base y el parche va implícito en la edición vigente.

- **Dónde aterriza todo esto: el papeleo.** El trabajo se cierra con el **certificado de instalación de gas** (el «boletín», del tipo **IRG** según tu Comunidad Autónoma), que firma el **instalador o empresa instaladora habilitada** de la categoría correspondiente; se entrega a la **empresa distribuidora** para el alta y la puesta en servicio, con copia al **usuario** y registro ante el **órgano competente en industria de la Comunidad Autónoma**. Las revisiones e inspecciones periódicas —apoyadas en la **60670-12** y la **60670-13**— generan su propio **certificado**, que recibe el usuario y, cuando aplica, la distribuidora.